كلية العلوم
ⵜⴰⵖⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
FACULTÉ DES SCIENCES
Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences Agadir

Cours D'Analyse 1 (SMP) : " SEMESTRE 1 "

Préparé par

Pr. Hamid Bounit

13 novembre 2020

Descriptif de Module Analyse 1 :

- **Chapitre 1 : Suites de nombres réels**
  - Étude des suites récurrentes de type
$$\begin{cases} u_0 \text{ donné ;} \\ u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour tout } n \geq 0. \end{cases}$$
  - Suites particulière : Suites arithmétiques et suites géométriques.
  - Convergence et limite.
  - Suites adjacentes.
  - Suites de Cauchy et Théorème de Bolzano-Weierstrass.
- **Chapitre 2 : Fonction numérique d'une variable réelle**
  - Calcul des limites, continuité.
  - Théorème des valeurs intermédiaires.
- **Chapitre 3 : Notion de dérivabilité**
  - Fonctions convexes.
  - Théorème de Rolle et théorème des accroissements finis.
  - Formule de Taylor, polynômes d'interpolations et calcul approché.
  - Fonctions équivalentes et développements limités.

Plan du chapitre

- Définitions et notations,
- Nature d'une suite,
- Suites adjacentes,
- Étude des suites récurrentes de type

$$\begin{cases} u_0 \text{ donné ;} \\ u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour tout } n \geq 0. \end{cases}$$

- Suites de Cauchy et Théorème de Bolzano-Weierstrass.

1. Définitions et notations

Définition 1.1

On appelle suite réelle toute application u de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$. Ainsi une suite réelle est une application

$$\begin{aligned} u : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\mapsto u(n) \end{aligned}$$

On pose : $u(n) = u_n$ et on appelle u_n le terme général de la suite. La suite de terme général u_n sera notée par $(u_n)_n$ ou $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou (u_n) lorsque $n \in \mathbb{N}$.

Exemple 1.2

- *Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ la suite de terme général définie pour tout $n \geq 1$ par $u_n = \frac{1}{n}$.*
- *Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ la suite définie par* $\left\{ \begin{array}{c} u_1 = \frac{7}{3}; \\ u_{n+1} = \frac{7u_n+3}{3u_n+7} \text{ pour tout } n \geq 2. \end{array} \right.$

Monotonie des suites (Variations)

Définitions

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. On dit que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est :

- **croissante** si $\forall n \in IN \;\; u_{n+1} \geq u_n$, **décroissante**, si $\forall n \in IN \;\; u_{n+1} \leq u_n$,
- **monotone** lorsqu'elle est croissante ou décroissante,
- **strictement monotone** lorsqu'elle est strictement croissante ou strictement décroissante.
- **constante** lorsqu'il existe $a \in IR$ tel que : $\forall n \in IN$, $u_n = a$,
- **stationnaire** si : $\exists N_0 \in IN, \;\; \forall n \in IN, \;\; n \geq N_0 \Rightarrow u_{n+1} = u_n$.
- **majorée** (resp., **minorée**) si : $\exists M \in \mathbb{R}$ (resp., $\exists m \in \mathbb{R}$) tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$ (resp., $u_n \geq m$). Un tel réel M (resp., m) est appelé un majorant (resp., un minorant) de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
- **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée ; cela revient a dire $\exists K \in \mathbb{R}^+$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq K$.

Déterminer le sens de variation d'une suite

Pour déterminer le sens de variation d'une suite $(u_n)_{n\in N}$, on peut

- étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.
- lorsque la suite ne s'annule pas, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ avec 1 en faisant attention au signe de u_n.

Exemples

- *La suite* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *de terme général* $u_n = 2n + 5$ *est minorée par 5.*
- *Soit la suite* $(\frac{1}{n^2})_{n\geq 1}$. *Cette suite est bornée car* $0 \leq u_n \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
- *La suite de terme général* $u_n = \cos(2\pi n)$, *est* ***constante***.
- *La suite* $(\frac{1}{n^2})_{n\geq 1}$ *est strictement décroissante.*
- *La suite* $(\sqrt{n})_{n\geq 0}$ *est strictement croissante.*
- *La suite* $(w_n)_{n\in IN}$ *définie par :* $w_n = (-1)^n$ *n'est pas monotone en effet* $w_0 = -1, w_1 = 1, w_2 = -1$. ***Elle n'est ni croissante, ni décroissante***.

3. Principe de récurrence

Soit $P(n)$ une propriété qui dépend d'un entier naturel n.
Pour démontrer que la propriété $P(n)$ est vraie, quel que soit $n \in \mathbb{N}$ (ou $n \in \mathbb{N}^*$),on démontre que :

- Initialisation : $P(0)$ (ou $P(1)$) est vraie.
- Hérédité : la propriété $P(n)$ est récurrente, c'est à dire, si $P(n)$ est vraie pour $n \in \mathbb{N}$ (ou $n \in \mathbb{N}^*$), alors $P(n+1)$ est vraie.

Application :

Démontrer, par récurrence, que :

1. $\forall n \in \mathbb{N}^*, n! \geq 2^{n-1}$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}$ on a $1^2 + 2^2 + 3^2 + ...n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
3. $\forall n \in \mathbb{N}$ on a $(1+q)^n \geq 1 + nq$.

4. Suites récurrentes

Certaines suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont définies explicitement par une expression de la forme " $u_n = f(n)$" où f est une fonction.
D'autres suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont définies par récurrence par la donnée du premier terme ou des premiers termes et d'une relation de la forme " $u_n = f(u_{n-1}, u_{n-2}, ...)$ où f est une fonction donnée.

Suite arithmétique

Définition par récurrence

Définition

On dit que (u_n) est une **suite arithmétique**, s'il existe un réel r tel que :

$$\forall n \in N, \quad u_{n+1} = u_n + r$$

Le réel r est appelé raison de la suite (u_n).

Exemple

- Soit (u_n) la suite définie par : $u_n = 3n - 5$. Pour tout $n \in N$:

  $$u_{n+1} - u_n = 3(n+1) - 5 - 3n + 5 = 3$$

  La suite (u_n) est donc arithmétique.
- Par contre, cela n'est pas le cas pour la suite définie par $u_n = n^2 + 4$.

Suite arithmétique

Définition par une formule explicite

Proposition

Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r. Alors, pour tout entier naturel n, on a

$$\forall n \in N, \quad u_n = u_0 + nr$$

- En partant de u_1, on a :

$$\forall n \in N, \quad u_n = u_1 + (n-1)r.$$

- **Plus généralement** : Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r. On a : $\forall (n,m) \in N^2, \quad u_n = u_m + (n-m)r$
- En pratique, pour montrer qu'une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est arithmétique, il suffit de montrer que la différence $u_{n+1} - u_n$ est une constante ou bien $\forall n \in \mathbb{N}; \frac{u_{n-1}+u_{n+1}}{2} = u_n$.

Suite arithmétique

Exercices

1. (U_n) est la suite arithmétique telle que $U_0 = -2$ et $r = 3$. Déterminer U_{2014}.
2. (U_n) est la suite arithmétique telle que $U_{12} = 8$ et $r = -4$. Peut-on déterminer U_5, U_{42} ?
3. (U_n) est la suite arithmétique telle que $U_{12} = 25$ et $U_{41} = 47$. Déterminer sa raison.
4. Soit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3; \\ u_{n+1} = \frac{u_n - \frac{1}{4}}{u_n + 2} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Montrer que la suite réelle $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$v_n = \frac{2}{2u_n + 1}$$

est arithmétique de raison $\frac{2}{3}$.

Somme des $n+1$ premiers termes

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r

Proposition

La somme S_n de $n+1$ premiers termes de (u_n) est donnée par :

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_n = (n+1)\frac{u_0 + u_n}{2}$$

Pour retenir :

$$S = \text{Nombre de termes} \times \frac{premier\ \ terme + dernier\ \ terme}{2}$$

Suite géométrique

Définition par récurrence

Définition

On dit que (u_n) est une **suite géométrique**, s'il existe un réel q tel que :

$$\forall n \in N, \quad u_{n+1} = qu_n$$

Le réel q est appelé raison de la suite (u_n).

Suite géométrique

Définition par une formule explicite

Proposition

Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q. Alors, pour tout entier naturel n, on a

$$\forall n \in N, \quad u_n = u_0 q^n$$

- En partant de u_1, on a :

$$\forall n \in N, \quad u_n = u_1 q^{(n-1)}.$$

- **Plus généralement** : Soit (u_n) une suite géometrique de raison q. On a : $\forall (n,m) \in N^2, \quad u_n = u_m q^{(n-m)}$
- En pratique, pour montrer qu'une suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique, il suffit de montrer que le rapport $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ est constant ou bien de montrer que $v_{n-1} \cdot v_{n+1} = v_n^2$.

Exemple 1.3

Soit la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *définie par : :*

$$\begin{cases} v_0 = 2; \\ v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n + \frac{1}{2}(\frac{3}{4})^n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, *on pose* $w_n = v_n - (\frac{3}{4})^n$.
La suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est géométrique de raison* $\frac{1}{4}$.

Somme des $n+1$ premiers termes

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q

Proposition

Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique. Posons $S_n = u_p + u_{p+1} + ... + u_{n-1}$. Alors,

- si $q \neq 1$ on a $S_n = u_p \frac{1-q^{n-p}}{1-q} =$

$$\text{premier terme} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1-q};$$

- et si $q = 1$ on a $S_n = (n-p)u_p$.

Application

Calculer la somme $2^{10} + 2^{11} + 2^{12} + ... + 2^{1000}$.

Suite géométrique

Exercices

1. (U_n) est la suite géométrique telle que $U_0 = 6$ et $q = -\frac{1}{3}$. Déterminer U_6 et U_7.
2. (U_n) est la suite géométrique telle que $U_{12} = 8$ et $q = -4$. Peut-on déterminer U_5, U_{42} ?
3. (U_n) est la suite géométrique telle que $U_{12} = 25$ et $U_{41} = 47$. Déterminer la raison.

II-Suites convergentes-divergentes

Définition1

Soit (u_n) une suite réelle et L un réel. On dit que (u_n) **converge (ou tend)** vers L si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists n_0 \in N \quad : \quad n \geq n_0 \Rightarrow |u_n - L| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas, on écrit

$$\lim_{n \to \infty} u_n = L \;\text{ ou }\; \lim u_n = L$$

Une suite non convergente est appelée suite **divergente**.

Suites divergentes

Définition2

Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$ si et seulement si :

$$\forall A > 0 \;\; \exists n_0 \in N \quad : \quad n \geq n_0 \Rightarrow u_n > A.$$

On note

$$\lim_{n\to\infty} u_n = +\infty \;\; \text{où} \;\; \lim u_n = +\infty.$$

Définition3

Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) tend vers $-\infty$ quand n tend vers $+\infty$ si et seulement si :

$$\forall B < 0 \;\; \exists n_0 \in N \quad : \quad n \geq n_0 \Rightarrow u_n < B.$$

On note

$$\lim_{n\to\infty} u_n = -\infty \;\; \text{où} \;\; \lim u_n = -\infty.$$

Une suite divergente est donc :
soit une suite qui tend vers $+\infty$ ou vers $-\infty$

Exemple 2

$\lim_{n\to+\infty} 5n = +\infty$ $\lim_{n\to+\infty} -n^2 = -\infty$ $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$

soit une suite qui n'a pas de limite,

Exemple 3

La suite définie par $u_n = (-1)^n$ est elle convergente ?
Si n est paire, alors $u_n = 1$. Remarquant que cet élément tend vers 1.
Si n est impaire $u_n = -1$. Remarquant que cet élément tend vers -1.
Conclusion la suite u_n est divergente.

Remarque

Déterminer la nature d'une suite signifie déterminer si elle converge ou si elle diverge.

Théorème : Unicité de la limite

Si une suite $(u_n)_{n\in IN}$ admet une limite $L \in IR$, alors celle-ci est **unique**.

Proposition

Soit $(u_n)_{n\in IN}$ une suite réelle. Si $(u_n)_{n\in IN}$ est convergente alors elle est bornée.

Mais une suite bornée n'est pas toujours convergente. Exemple $u_n = (-1)^n$.

III-Théorèmes de convergence

Théorème de limite monotone

- Si une suite réelle $(u_n)_{n\in IN}$ est **croissante** et **majorée**, alors elle converge et sa limite L vérifie : $\forall n \in IN, \qquad u_n \leq L$
- Si une suite réelle $(u_n)_{n\in IN}$ est **décroissante** et **minorée**, alors elle converge et sa limite L vérifie :

$$\forall n \in IN, \qquad u_n \geq L$$

Exemple

Soit la suite (v_n) définie sur N^* par $v_n = 1 - \frac{1}{n^n}$.

$$v_{n+1} - v_n = (1 - \frac{1}{(n+1)^{n+1}}) - (1 - \frac{1}{n^n}) = \frac{1}{n^n} - \frac{1}{(n+1)^{n+1}}.$$

Cette différence est positive : par ailleurs $1 - \frac{1}{n^n} < 1$ donc la suite (v_n) est croissante et majorée par 1, donc la suite est convergente.

Théorème d'encadrement

Soient les suites (U_n), (V_n) et (W_n) et le réel L.
Si les suites (V_n) et (W_n) convergent vers une même limite L et si à partir d'un certain rang n_0,

$$V_n \leq U_n \leq W_n, \forall n \geq n_0$$

alors la suite (U_n) converge vers L.

Exemple

Déterminer la nature de la suite suivante : $v_n = \frac{(-1)^n - n}{9n}$ où $n \in IN^*$.

Comparaison des limites

Proposition

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $u_n \leq v_n$ et N un entier naturel.

- Si (u_n) et (v_n) convergent, alors $\lim u_n \leq \lim v_n$.
- Si $\lim u_n = +\infty$ alors $\lim v_n = +\infty$.
- Si $\lim v_n = -\infty$ alors $\lim u_n = -\infty$

Exemple

Déterminer la nature des suites suivantes : $u_n = \cos(2n) + n$.

Propriétés des suites convergentes

- Soient (u_n) une suite convergente vers a et (v_n) une suite convergente vers b. Alors
  - $(u_n + v_n)$ **converge vers** $(a + b)$**.**
  - $(u_n.v_n)$ **converge vers** $(a.b)$.
  - $\frac{v_n}{u_n}$ **converge vers** $\frac{b}{a}$ avec $a \neq 0$.

Formes indéterminées

Les quatre situations où l'on ne peut pas conclure de façon générale :

$$+\infty - \infty, \quad 0.+\infty, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}$$

ce sont les formes indéterminées rencontrées pour le moment ; il y en a aussi trois autres :

$$1^{\infty}, \quad 0^{\infty}, \quad \infty^{0}$$

ce sont les formes indéterminées exponentielles.

Convergence des suites récurrentes

Proposition

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction continue et $D \subset I$ tel que $f(D) \subset D$. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 \text{ donné ;} \\ u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour tout } n \geq 0. \end{cases}$$

Si (u_n) converge vers un réel $\ell \in I$, alors ℓ est la solution de l'équation $f(x) = x$.

Proposition

Si le signe de la fonction $x \to f(x) - x$ est constant sur un intervalle stable pour f, nous trouvons le sens de variation de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

1. $\forall x \in D, f(x) - x \geq 0$ alors $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0$ et (u_n) est croissante.
2. $\forall x \in D, f(x) - x \leq 0$ alors $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \leq 0$ et (u_n) décroissante.

Suites adjacentes

Définition

Les suites (u_n) et (v_n) sont dites adjacentes si :

- l'une est croissante et l'autre est décroissante,
- $\lim_{n\longrightarrow+\infty}(u_n - v_n) = 0.$

Suites adjacentes

Exemple

- Les suites de termes généraux $u_n = \dfrac{-1}{n}$ et $v_n = \dfrac{1}{n}$ sont adjacentes.
- **Exercice** Montrer que les suites de termes généraux $u_n = 1 + \dfrac{1}{1!} + \dfrac{1}{2!} + ... + \dfrac{1}{n!}$ et $v_n = u_n + \dfrac{1}{n.n!}$ sont adjacentes.

Proposition

Soient (u_n) et (v_n) deux suites adjacentes alors elles sont convergentes et elles convergent vers la même limite.

Suites extraites

Définition

Soit (u_n) une suite. On appelle suite extraite (ou sous-suite) de (u_n) toute suite du type $(u_{\varphi(n)})$ où $\varphi(n)$ est une application strictement croissante de IN dans IN.

Théorème

Soit (u_n) une suite et L un réel. Si (u_n) converge vers L, alors toute suite extraite de (u_n) converge aussi vers L.

Suites extraites

- **Conséquence** : Toute suite dont on peut extraire deux suites qui convergent vers des limites différentes, est divergente.
- **Exemple** : La suite définie par

$$u_n = (-1)^n$$

est divergente car ses deux suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent respectivement vers 1 et -1.

Théorème

Soit (u_n) une suite et L un réel. Si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers L, alors (u_n) converge également vers L.

Suites de Cauchy

Définition

Une suite (u_n) est de **Cauchy** si

$$(\forall \varepsilon > 0), (\exists N \in \mathbb{N}), (\forall p, q \in \mathbb{N}), (p \geq N, q \geq N \Rightarrow |u_p - u_q| < \varepsilon.$$

Définition

Il revient au même de dire que

$$(\forall \varepsilon > 0), (\exists N \in \mathbb{N}), (\forall n \in \mathbb{N}), (\forall k \in \mathbb{N}), (n \geq N \Rightarrow |u_{n+k} - u_n| < \varepsilon.$$

Cela revient à supposer que $q \geq p$ et à prendre $q = n + p$ dans la définition précédente.

Suites de Cauchy

Proposition

Toute suite de Cauchy est bornée. La réciproque est fausse en général.

Théorème

$\mathbb{R}$ **est complet**, c'est-à-dire une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

Théorème de Bolzano - Weierstrass

Toute suite bornée possède une sous-suite convergente.